

Zadanie 8 [3 pkt] - Typ 1.2

Oblicz $\sqrt{9-4\sqrt{5}} - \sqrt{6-2\sqrt{5}}$

$$\underbrace{\sqrt{9-4\sqrt{5}}}_{①} - \underbrace{\sqrt{6-2\sqrt{5}}}_{②}$$

W tym zadaniu musimy tak dobrać elementy pod pierwiastkami aby powstały nam wzory skróconego mnożenia

Musimy sprawić aby wyciągną z pod wartości bezwzględnej liczby była dodatnia, w obu przypadkach pod wartości bezwzględnej mamy liczby ujemne zatem zamieniamy znaki

$$|2-\sqrt{5}| - |1-\sqrt{5}| = \sqrt{5}-2 - (\sqrt{5}-1) = \sqrt{5}-2-\sqrt{5}+1 = -1$$

odp: -1.

- ① Znajdzenie odpowiednich konfiguracji liczb a i b dla obu elementów.

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$① \sqrt{9-4\sqrt{5}}$$

$$\begin{matrix} \swarrow \\ a^2+b^2 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \downarrow \\ 2ab = 4\sqrt{5} \\ ab = 2\sqrt{5} \end{matrix}$$

$$\begin{cases} a=2 \\ b=\sqrt{5} \end{cases} \quad a^2+b^2=4+5=9$$

$$\sqrt{9-4\sqrt{5}} = \sqrt{2^2 - 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{5} + (\sqrt{5})^2} = \sqrt{(2-\sqrt{5})^2}$$

$$② \sqrt{6-2\sqrt{5}}$$

$$\begin{matrix} \swarrow \\ a^2+b^2 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \downarrow \\ 2ab = 2\sqrt{5} \\ ab = \sqrt{5} \end{matrix}$$

$$\begin{cases} a=1 \\ b=\sqrt{5} \end{cases} \quad a^2+b^2=1+5=6$$

$$\sqrt{6-2\sqrt{5}} = \sqrt{1^2 - 2 \cdot 1 \cdot \sqrt{5} + (\sqrt{5})^2} = \sqrt{(1-\sqrt{5})^2}$$

- ② Wróćmy do równania z polecenia, podstawiając już przekształcone elementy oraz wykorzystajmy wzór

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

$$\begin{aligned} \sqrt{9-4\sqrt{5}} - \sqrt{6-2\sqrt{5}} &= \sqrt{(2-\sqrt{5})^2} - \sqrt{(1-\sqrt{5})^2} = \\ &= |2-\sqrt{5}| - |1-\sqrt{5}| \end{aligned}$$